



PROPOSAL TESIS - SM235401

**PEMODELAN PELIPATAN KAKU (*RIGID FOLDING*)
ORIGAMI MENGGUNAKAN ISOMETRI TROPIKAL
DAN TRANSFORMASI FUNGSI *PIECEWISE-AFFINE***

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Program Magister

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT PROPOSAL - SM235401

RIGID FOLDING MODELING OF ORIGAMI USING TROPICAL ISOMETRY AND PIECEWISE-AFFINE FUNCTION TRANSFORMATION

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Supervisor

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Rigid Folding Modeling of Origami Using Tropical Isometry and Piecewise-Affine Function Transformation

PROPOSAL TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Teosofi Hidayah Agung**
NRP. 5002221132

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Mengetahui,
Kepala Prodi Magister Matematika FSAD-ITS

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Surabaya,
Januari 2026

ABSTRAK

Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Nama Mahasiswa / NRP : Teosofi Hidayah Agung / 5002221132
Departemen : Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

Abstrak

Geometri tropikal merupakan cabang geometri aljabar di atas aljabar semiring min-plus (atau max-plus), di mana polinomial berubah menjadi fungsi *piecewise-affine* dan varietas aljabar menjadi *tropical hypersurfaces*. Di sisi lain, origami matematis dilandasi oleh aksioma kombinatorik serta regulasi lipatan datar melalui Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan pelipatan kaku (*rigid folding*) origami menggunakan isometri tropikal dan transformasi fungsi *piecewise-affine*, beralih dari pendekatan geometri analitik tradisional yang menggunakan rotasi $SO(3)$ non-linear menuju ranah *piecewise-affine* tropikal yang sepenuhnya linear. Pendekatan ini merumuskan transformasi keseimbangan verteks (*balancing condition*) untuk membuka cara komputasional yang efisien bagi simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*. Isometri rotasi ortogonal akan dirumuskan ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus berdasarkan metrik pemetaan Abel-Jacobi dan fondasi geometri proyektif tropikal.

Kata kunci: *Geometri Tropikal, Isometri, Lipatan Kaku, Origami Matematis, Piecewise-Affine*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SIMBOL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	1
1.4 Tujuan Penelitian	1
1.5 Manfaat Penelitian	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	2
2.2 Origami Matematis	2
2.2.1 Pola Lipatan	2
2.2.2 Teorema Pelipatan Datar	3
2.2.3 Matriks Ketetanggaan pada Graf Lipatan	4
2.3 Rigid Origami	5
2.3.1 Transformasi Affine	5
2.3.2 Grup Ortogonal Khusus $SO(3)$	6
2.3.3 Syarat Penutup Lengkung	7
2.3.4 Parametrisasi Rotasi $SO(3)$ melalui Sudut Euler dan Quaternion	7
2.3.5 Model Kinematika Denavit-Hartenberg	8
2.4 Geometri Tropikal	9
2.4.1 Aljabar Min-Plus	9
2.4.2 Fungsi <i>Piecewise-Affine</i> Tropikal	10
2.4.3 Permukaan Tropikal dan Syarat Keseimbangan	11
2.4.4 Kurva Tropikal dan Poligon Newton	12
2.4.5 Teorema Kapranov	13

DAFTAR SIMBOL

$\mathbb{R}$	: Himpunan bilangan real
$\mathbb{R}_{\min}$	: Himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen ∞ (aljabar min-plus)
$\oplus$	: Operasi penjumlahan dalam aljabar tropikal (operasi minimum)
$\otimes$	: Operasi perkalian dalam aljabar tropikal (operasi penjumlahan biasa)
$SO(3)$	: Grup ortogonal khusus dari matriks rotasi berdimensi tiga
V	: Himpunan verteks (simpul) pada graf pola lipatan
E	: Himpunan sisi (<i>edges</i> / garis lipatan) pada graf pola lipatan
θ_i	: Sudut putar (rotasi engsel) ke- i pada <i>rigid origami</i>
α_i	: Sudut <i>dihedral</i> (putaran spasial) ke- i pada parameter Denavit-Hartenberg
A_i	: Matriks transformasi homogen <i>rigid</i> ke- i
R_x, R_z	: Matriks rotasi fundamental terhadap sumbu- X dan sumbu- Z
$\mathbf{q}$	: Vektor konfigurasi lipatan spasial dari keseluruhan matriks
$\Delta(p)$	: Poligon Newton (<i>Newton Polygon</i>) dari polinomial tropikal p
$\text{val}(x)$	: Fungsi valuasi logaritmik asimtotik dari Teorema Kapranov

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Rumusan Masalah**
- 1.3 Batasan Masalah**
- 1.4 Tujuan Penelitian**
- 1.5 Manfaat Penelitian**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai translasi isometri matematika geometri klasik ke geometri tropikal dan pelipatan tegar telah dibahas pada berbagai literatur. Ringkasan sintesis hasil penelitian terdahulu yang mendasari dan memotivasi riset tesis ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus & Kontribusi Penelitian
----	----------	-------	-------------------------------

2.2 Origami Matematis

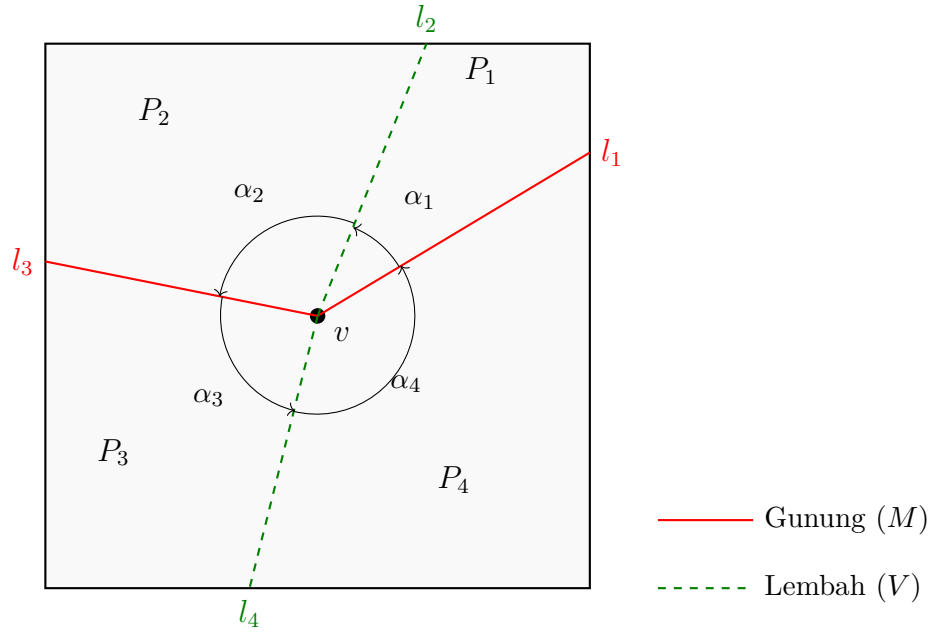
Matematika origami mempelajari batasan geometris dan kombinatoris dari selembar kertas yang dilipat tanpa disobek atau diregangkan. Pada pelipatan datar (*flat folding*), keseluruhan kertas pada akhirnya dapat ditekan hingga rata di atas bidang dua dimensi ([hull2012project](#)).

2.2.1 Pola Lipatan

Proses melipat kertas dapat diabstraksikan menjadi sebuah graf yang menempel pada selembar kertas datar. Graf ini memetakan jejak lipatan yang ditinggalkan saat kertas dibuka kembali.

Definisi 2.2.1. Sebuah pola lipatan (*crease pattern*) adalah sebuah graf planar yang diletakkan pada suatu daerah $D \subset \mathbb{R}^2$. Verteks dari graf tersebut disebut sebagai verteks origami, dan sisi (edge) dari graf tersebut disebut sebagai garis lipatan (*creases*).

Contoh 2.2.1. Perhatikan sebuah verteks tunggal v yang terletak di interior selembar kertas persegi, dengan empat garis lipatan l_1, l_2, l_3, l_4 memancar dari v dan membagi lingkungan v menjadi empat sektor panel. Pola lipatan ini membentuk graf planar dengan satu verteks interior berderajat empat. Ilustrasi pola lipatan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Pola lipatan (*crease pattern*) dengan satu verteks interior v berderajat empat. Garis merah solid merepresentasikan lipatan gunung (M) dan garis biru putus-putus merepresentasikan lipatan lembah (V).

Pola lipatan pada sebuah verteks dikatakan dapat dilipat secara datar (*flat-foldable*) jika panel-panel di sekitar verteks tersebut dapat dilipat hingga berhimpit pada satu bidang datar tanpa merobek kertas.

2.2.2 Teorema Pelipatan Datar

Dua teorema fundamental yang mengatur keseimbangan sudut dan garis lipatan pada satu titik verteks adalah Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa.

Teorema 2.2.1 (Teorema Kawasaki). Misalkan v adalah verteks tunggal di bagian dalam kertas dengan garis-garis lipatan yang bertemu di v membentuk sudut-sudut $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2n}$ yang diurutkan secara sirkular. Pola lipatan di sekitar v dapat dilipat datar (*flat-foldable*) jika dan hanya jika jumlah sudut bolak-baliknya saling sama, yaitu:

$$\alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_{2n-1} = \alpha_2 + \alpha_4 + \dots + \alpha_{2n} = 180^\circ.$$

Contoh 2.2.2. Tinjau verteks v pada Gambar 2.1 dengan empat garis lipatan yang membentuk sudut-sudut $\alpha_1 = 60^\circ$, $\alpha_2 = 120^\circ$, $\alpha_3 = 120^\circ$, $\alpha_4 = 60^\circ$ secara sirkular. Verifikasi Teorema Kawasaki:

$$\alpha_1 + \alpha_3 = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ, \quad \alpha_2 + \alpha_4 = 120^\circ + 60^\circ = 180^\circ.$$

Karena kedua jumlahan bolak-balik sama-sama bernilai 180° , maka verteks v memenuhi syarat Kawasaki dan dapat dilipat datar.

Setiap garis lipatan pada pola pelipatan diberi penugasan kelengkungan berupa Gunung (M , *Mountain*) atau Lembah (V , *Valley*).

Teorema 2.2.2 (Teorema Maekawa). Misalkan M adalah banyaknya jumlah garis gunung dan V adalah banyaknya jumlah garis lembah yang bertemu pada satu verteks

interior di kertas. Jika verteks tersebut dapat dilipat secara datar (*flat-foldable*), maka selisih antara jumlah lipatan gunung dan lembah adalah 2 atau -2 . Secara matematis ditulis sebagai:

$$M - V = \pm 2.$$

Contoh 2.2.3. Pada Gambar 2.1, garis lipatan l_1 dan l_3 bertipe gunung (M), sedangkan l_2 dan l_4 bertipe lembah (V). Maka $M = 2$ dan $V = 2$, sehingga $M - V = 0$. Penugasan tersebut **tidak** memenuhi Teorema Maekawa, karena $M - V \neq \pm 2$. Agar memenuhi, misalnya diubah menjadi l_1, l_2, l_3 bertipe gunung dan l_4 bertipe lembah, sehingga $M = 3$, $V = 1$, dan $M - V = 2$. Dengan demikian syarat Maekawa terpenuhi.

Berdasarkan Teorema Maekawa, jumlah derajat (*degree*) atau banyaknya total garis lipatan pada setiap interior verteks pada pelipatan datar (*flat folding*) pasti bernilai genap. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan $M + V = (V \pm 2) + V = 2V \pm 2 \equiv 0 \pmod{2}$.

2.2.3 Matriks Ketetanggaan pada Graf Lipatan

Karena pola lipatan pada dasarnya adalah graf planar, interaksi antar verteks dan panel dapat direpresentasikan secara aljabar linier menggunakan matriks ketetanggaan (*adjacency matrix*).

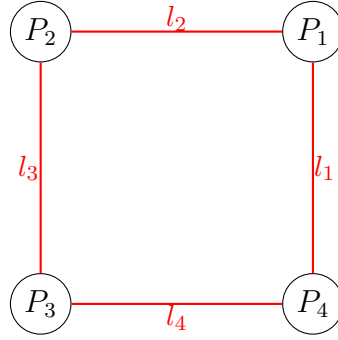
Definisi 2.2.2. Misalkan $G = (V, E)$ adalah graf planar lipatan dengan n daerah panel. Matriks ketetanggaan A berukuran $n \times n$ didefinisikan sebagai:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika panel } i \text{ dan } j \text{ saling terhubung oleh satu garis lipatan,} \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 2.2.4. Dari pola lipatan pada Gambar 2.1 terdapat empat panel P_1, P_2, P_3, P_4 yang dipisahkan oleh empat garis lipatan. Panel P_1 berbatasan dengan P_2 (melalui l_2) dan P_4 (melalui l_1). Panel P_2 berbatasan dengan P_3 (melalui l_3). Panel P_3 berbatasan dengan P_4 (melalui l_4). Matriks ketetanggaannya adalah:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriks ini simetris karena graf lipatan bersifat tak berarah. Entri $A_{12} = A_{21} = 1$ menunjukkan bahwa panel P_1 dan P_2 terhubung oleh garis lipatan l_2 .



Gambar 2.2 Graf ketetanggaan dari pola lipatan pada Gambar 2.1. Setiap simpul merepresentasikan sebuah panel, dan setiap sisi merepresentasikan garis lipatan yang membatasi dua panel bertetanggaan.

Representasi matriks ini amat esensial karena di dalam komputasi pelipatan, pencarian urutan jalur transformasi spasial antar-panel diselesaikan dengan melacak elemen matriks non-nol yang menunjukkan batas ketetanggaan atau konektivitas mekanis engsel (**ku2014realization**).

2.3 Rigid Origami

Dalam kinematika pelipatan kaku (*rigid folding*), kertas direpresentasikan sebagai kumpulan panel polihedral (bidang datar) yang terhubung oleh engsel lurus berupa garis lipatan. Panel-panel ini dianggap sebagai benda tegar (*rigid body*) yang tidak dapat ditekuk secara kontinu, melainkan hanya berputar secara kaku pada sumbu engsel lipatannya. Orientasi masing-masing panel dipetakan menggunakan transformasi spasial dalam ruang Euclidean $\mathbb{R}^3$.

2.3.1 Transformasi Affine

Definisi 2.3.1. Suatu transformasi Affine pada ruang vektor $\mathbb{R}^n$ adalah suatu fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

di mana A adalah pemetaan linear (berupa matriks berukuran $n \times n$) dan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor translasi.

Contoh 2.3.1. Misalkan transformasi Affine pada $\mathbb{R}^2$ didefinisikan oleh

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Jika $\mathbf{x} = (2, 5)^T$, maka

$$f\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Transformasi ini memutar titik sejauh 90° berlawanan arah jarum jam lalu menggesernya sebesar vektor $(3, 1)^T$.

Dalam pemodelan origami lipatan kaku, titik asal (origin) diletakkan tepat pada engsel, sehingga vektor translasi $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, menjadikan transformasinya murni didominasi oleh operasi rotasi spasial.

2.3.2 Grup Ortogonal Khusus $SO(3)$

Pemetaan linear rotasi di ruang $\mathbb{R}^3$ dilakukan oleh anggota dari Grup Ortogonal Khusus (Special Orthogonal Group).

Definisi 2.3.2. Grup ortogonal khusus derajat 3, dinotasikan dengan $SO(3)$, adalah grup perkalian matriks rotasi berukuran 3×3 berisikan elemen bilangan riil. Himpunan ini didefinisikan sebagai:

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I_3, \det(R) = 1\}$$

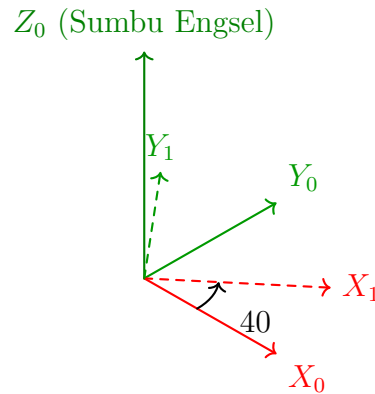
Contoh 2.3.2. Jika sebuah engsel (garis lipatan) berada di sumbu- x , rotasi sebuah panel dengan sudut θ di sekitar sumbu- x dihitung dengan perkalian matriks rotasi $R_x(\theta) \in SO(3)$:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Untuk sudut lipatan $\theta = 90^\circ$, diperoleh:

$$R_x(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dapat diverifikasi bahwa $R_x(90^\circ)^T R_x(90^\circ) = I_3$ dan $\det(R_x(90^\circ)) = 1$.



Gambar 2.3 Representasi vektor pada transformasi rotasi $SO(3)$ di seputar engsel origami. Kerangka awal (X_0, Y_0) diputar sebesar sudut θ menjadi (X_1, Y_1) terhadap sumbu engsel Z_0 .

Pergerakan dari panel pertama hingga panel terakhir yang mengitari satu verteks direpresentasikan oleh rantai perkalian sekuensial dari matriks-matriks $SO(3)$. Syarat

loop closure mengharuskan rantai perkalian ini kembali menjadi matriks identitas I_3 . Operasi fungsi trigonometri berantai ini memicu latensi dan kompleksitas yang tinggi.

2.3.3 Syarat Penutup Lengkung

Transformasi spasial rotasi antar panel pada satu pola lipatan verteks tunggal (*single vertex*) tidak terjadi secara independen. Terdapat sebuah batasan mekanis fisik bawaan yang mengharuskan bidang kertas tetap terhubung utuh mengitari verteks tanpa terjadi kerobekan.

Teorema 2.3.1 (*Loop Closure*). Misalkan suatu verteks tunggal dikelilingi secara sirkular oleh k buah garis lipatan. Biarkan $R_1, R_2, \dots, R_k \in SO(3)$ merepresentasikan matriks rotasi berantai yang melintasi setiap garis lipatan secara sekuensial. Agar kertas tetap bersambung, hasil komputasi perkalian dari serangkaian transformasi matriks tersebut wajib kembali ke orientasi awal mula, alias bernilai matriks identitas spasial:

$$\prod_{i=1}^k R_i = R_1 R_2 \dots R_k = I_3$$

Contoh 2.3.3. Tinjau verteks dengan empat garis lipatan ($k = 4$) yang seluruhnya sejajar sumbu- z , dengan sudut-sudut lipatan $\theta_1 = 90^\circ$, $\theta_2 = 90^\circ$, $\theta_3 = 90^\circ$, $\theta_4 = 90^\circ$. Setiap rotasi parsial adalah:

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Maka rantai rotasi keseluruhan menghasilkan:

$$R_z(90^\circ)^4 = R_z(360^\circ) = I_3.$$

Syarat *loop closure* terpenuhi karena empat rotasi 90° berturut-turut pada sumbu yang sama menghasilkan rotasi penuh 360° , yaitu kembali ke orientasi awal.

Kondisi di atas dinamakan sebagai syarat *Loop Closure Constraint*. Karena setiap matriks ortogonal R_i memuat argumen fungsi sinus dan kosinus dari masing-masing sudut tekuk lipat (*dihedral angle*), maka penyelesaian numeriknya memerlukan algoritma komputasi untuk menyelesaikan sistem persamaan trigonometri non-linear dengan orde komputasi tinggi. Studi literatur terbaru mengenai mekanisme infinitesimal tingkat kedua pada *rigid origami* menunjukkan bahwa fenomena bifurkasi struktur spasial di sekitar kondisi ini menjadi subjek krusial dalam pergerakan dinamisnya ([hayakawa2023analytical](#); [hayakawa2024rigid](#)).

2.3.4 Parametrisasi Rotasi $SO(3)$ melalui Sudut Euler dan Quaternion

Analisis pergerakan kontinu di atas memanifestasikan kebutuhan parametrisasi matriks rotasi $R \in SO(3)$ yang presisi. Pendekatan analitik konvensional sering memecah R menggunakan sudut Euler, di mana rotasi spasial didekomposisi atas rotasi parsial mengelilingi tiga sumbu koordinat utama (X, Y, Z).

Kelemahan utama pemanfaatan sudut Euler pada pelipatan origami terletak pada fenomena *gimbal lock*, yaitu di mana dua sumbu rotasi menjadi sejajar, mengakibatkan

hilangnya satu derajat kebebasan komputasional. Oleh karenanya, formulasi matematika lanjut menggunakan bilangan kompleks empat dimensi bernama *Quaternion* lebih diminati.

Definisi 2.3.3. Suatu unit quaternion $\mathbf{q} = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$ dengan magnitudo $|\mathbf{q}| = 1$ secara kanonik berkorespondensi mutlak dengan suatu rotasi di $SO(3)$. Transformasi pada vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ menggunakan unit quaternion ini dirumuskan lewat operasi perkalian Hamilton:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{q}^{-1}$$

Contoh 2.3.4. Rotasi sebesar $\theta = 90^\circ$ terhadap sumbu- z (vektor satuan $\hat{\mathbf{u}} = (0, 0, 1)$) direpresentasikan oleh unit quaternion:

$$\mathbf{q} = \cos \frac{90^\circ}{2} + \sin \frac{90^\circ}{2} (0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 1\mathbf{k}) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{k}.$$

Untuk memutar vektor $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ (yang diimbed menjadi quaternion murni $\mathbf{v} = 0 + 1\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$), dihitung:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{q}^{-1} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{k}\right)(1\mathbf{i})\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{k}\right) = 0 + 0\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}.$$

Dengan demikian, vektor $(1, 0, 0)$ diputar menjadi $(0, 1, 0)$, sesuai rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu- z .

Perkalian komutatif quaternion secara dramatis menghindari limitasi *gimbal lock* dan menyederhanakan perhitungan sekuensial yang terjadi berulang-ulang di setiap engsel. Namun, hal ini tidak mengeliminasi sifat non-linear bawaannya.

2.3.5 Model Kinematika Denavit-Hartenberg

Dengan menjadikan setiap panel origami sebagai lengan tegar dan engselnya sebagai sendi putar murni (*revolute joint*), model kinematika origami secara ekuivalen sepadan dengan struktur rantai robotika (*robotic chain*).

Definisi 2.3.4. Parameter Denavit-Hartenberg (D-H) mendeskripsikan keterikatan ruang antar dua pasang engsel yang berurutan dalam kerangka spasial melalui konvensi empat matriks parameter absolut:

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i)\text{Trans}_z(d_i)\text{Trans}_x(a_i)\text{Rot}_x(\alpha_i)$$

di mana θ_i merupakan sudut lipat engsel origami, dan α_i adalah sudut sektor panel.

Contoh 2.3.5. Pada origami satu verteks dengan empat garis lipatan, engsel pertama memiliki parameter D-H: sudut lipatan $\theta_1 = 90^\circ$, offset $d_1 = 0$ (karena engsel origami bersifat planar), panjang tautan $a_1 = 0$ (engsel bertemu di satu titik), dan sudut sektor $\alpha_1 = 60^\circ$ (sudut panel antara engsel pertama dan kedua). Matriks transformasinya adalah:

$$A_1 = R_z(90^\circ) \cdot I \cdot I \cdot R_x(60^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Formulasi mekanika analitik D-H ini memperkuat abstraksi penyelesaian *loop closure* ke tingkat di mana perkalian majemuk dari seluruh parameter ekuivalen dengan pembentukan sebuah lengkung kurva non-trivial berderajat jamak di ruang dimensi tinggi.

2.4 Geometri Tropikal

Sebagai alternatif, geometri tropikal akan digunakan untuk menyederhanakan perhitungan non-linear trigonometris yang rumit pada ruang kontinu menjadi perhitungan logis fungsi linear secara lokal ([mikhalkin2006tropical](#)).

2.4.1 Aljabar Min-Plus

Geometri tropikal dibangun di atas landasan struktur semiring tropikal, dengan salah satu contoh utamanya adalah aljabar min-plus.

Definisi 2.4.1. Aljabar min-plus adalah himpunan bilangan real yang diperluas $\mathbb{R}_{\min} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner utama, yaitu operasi penjumlahan tropikal ($\oplus$) dan perkalian tropikal ($\otimes$):

$$\begin{aligned} a \oplus b &= \min\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\min} \\ a \otimes b &= a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\min} \end{aligned}$$

Elemen identitas untuk operasi $\oplus$ adalah ∞ , dan elemen identitas untuk operasi $\otimes$ adalah 0.

Contoh 2.4.1. Evaluasi operasi aritmetika pada semiring aljabar tropikal min-plus untuk bilangan skalar menghasilkan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} 5 \oplus 7 &= \min(5, 7) = 5 \\ 5 \otimes 7 &= 5 + 7 = 12 \end{aligned}$$

Sistem ini dinamakan semiring karena memenuhi sifat-sifat dasar gelanggang (ring) seperti komutatif dan distributif, namun tidak memiliki invers terhadap operasi penjumlahan $\oplus$.

Contoh 2.4.2. Operasi matriks juga dapat didefinisikan pada aljabar min-plus. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ \infty & 2 \end{pmatrix}.$$

Perkalian matriks tropikal $C = A \otimes B$ dihitung sebagai:

$$C_{ij} = \bigoplus_k (A_{ik} \otimes B_{kj}) = \min_k (A_{ik} + B_{kj}).$$

Maka:

$$\begin{aligned} C_{11} &= \min(1 + 4, 3 + \infty) = \min(5, \infty) = 5, \\ C_{12} &= \min(1 + 1, 3 + 2) = \min(2, 5) = 2, \\ C_{21} &= \min(2 + 4, 0 + \infty) = \min(6, \infty) = 6, \\ C_{22} &= \min(2 + 1, 0 + 2) = \min(3, 2) = 2. \end{aligned}$$

Jadi $C = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

2.4.2 Fungsi *Piecewise-Affine* Tropikal

Dekuantisasi fungsi aljabar biasa menuju ranah semiring min-plus akan mereduksi kurva fungsi derajat tinggi menjadi sebuah kompleks fungsi linear sepotong-sepotong (*piecewise-affine*).

Definisi 2.4.2. Polinomial tropikal dalam n variabel $x_1, \dots, x_n$ adalah sebuah pemetaan fungsi $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan secara struktur min-plus sebagai:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{\mathbf{v} \in V} c_{\mathbf{v}} \otimes x_1^{\otimes v_1} \otimes \dots \otimes x_n^{\otimes v_n}$$

di mana $V \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ adalah sebuah himpunan berhingga, dan $c_{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}_{\min}$. Jika dijabarkan ke aljabar numerik standar, polinomial tropikal mendefinisikan fungsi konveks minimum yang bersifat *piecewise-affine*:

$$p(x) = \min_{\mathbf{v} \in V} \left(c_{\mathbf{v}} + \sum_{i=1}^n v_i x_i \right)$$

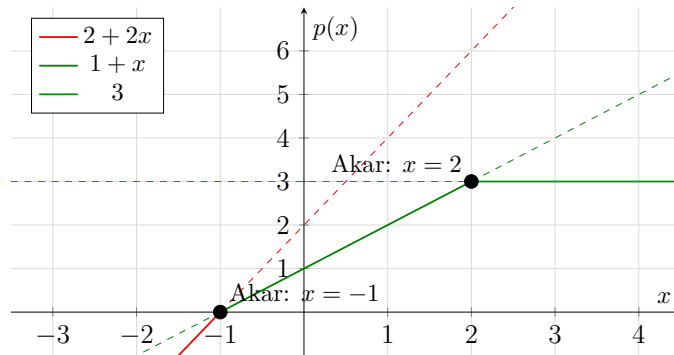
Contoh 2.4.3. Tinjau polinomial tropikal dalam satu variabel:

$$p(x) = (2 \otimes x^{\otimes 2}) \oplus (1 \otimes x) \oplus 3 = \min(2 + 2x, 1 + x, 3).$$

Fungsi ini terdiri dari tiga segmen linear. Untuk menentukan akar tropikal (titik di mana minimum dicapai dua kali), diselesaikan:

- $2 + 2x = 1 + x \implies x = -1$. Cek: $p(-1) = \min(0, 0, 3) = 0$. ✓
- $1 + x = 3 \implies x = 2$. Cek: $p(2) = \min(6, 3, 3) = 3$. ✓

Polinomial tropikal ini memiliki dua akar, yaitu $x = -1$ dan $x = 2$, yang merupakan titik-titik patahan (*breakpoints*) pada grafik fungsi *piecewise-affine*.



Gambar 2.4 Grafik polinomial tropikal $p(x) = \min(2 + 2x, 1 + x, 3)$. Garis tebal menunjukkan segmen minimum yang aktif (fungsi *piecewise-affine*). Titik-titik patahan adalah akar tropikal.

2.4.3 Permukaan Tropikal dan Syarat Keseimbangan

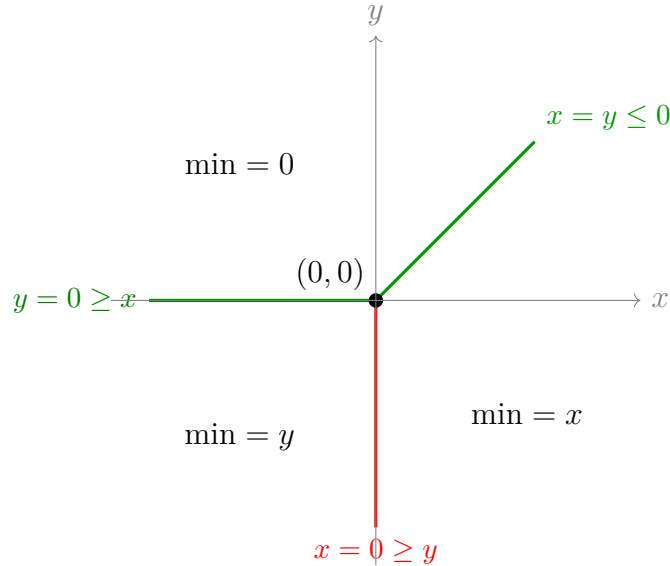
Polinomial fungsi nilai ekstrem minimum tropikal membentuk suatu topologi geometri spasial polihedral. Di dalam lanskap fungsi berdimensi jamak, sebuah kompleks permukaan di mana fungsi ini bersifat nondiferensiabel—yaitu daerah perpotongan di mana nilai minimum dicapai secara identik dan simultan oleh sedikitnya dua term affine—disebut sebagai permukaan hiper tropikal (*tropical hypersurfaces*) (maclagan2015tropical).

Definisi 2.4.3. Suatu *tropical hypersurface* $V(p)$ dari sebuah persamaan polinomial tropikal $p(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{v} \in V} (c_{\mathbf{v}} + \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle)$ didefinisikan sebagai himpunan titik vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ di mana batas nilai ekstrem minimum pada polinomial tersebut dicapai oleh minimal dua suku (*term*) affine yang berbeda.

Contoh 2.4.4. Tinjau polinomial tropikal dua variabel $p(x, y) = x \oplus y \oplus 0 = \min(x, y, 0)$. Himpunan $V(p)$ terdiri dari titik-titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ di mana minimum dicapai setidaknya dua kali:

- $x = y \leq 0$: sinar dari titik asal ke arah $\langle 1, 1 \rangle$ (untuk nilai negatif),
- $x = 0 \leq y$: sinar dari titik asal ke arah $\langle 0, -1 \rangle$ (untuk y negatif, $x = 0$),
- $y = 0 \leq x$: sinar dari titik asal ke arah $\langle -1, 0 \rangle$ (untuk x negatif, $y = 0$).

Ketiga sinar ini bertemu di titik asal $(0, 0)$, membentuk sebuah kurva tropikal yang disebut garis tropikal (*tropical line*).



Gambar 2.5 Garis tropikal (*tropical line*) $V(p)$ untuk $p(x, y) = \min(x, y, 0)$. Tiga sinar berbobot satu bertemu di verteks $(0, 0)$.

Konsekuensi struktural yang lahir dari definisi tersebut adalah berlakunya hukum perimbangan pada tiap garis perpotongan.

Teorema 2.4.1 (*Balancing Condition*). Setiap titik persimpangan atau persambungan interior pada struktur *tropical hypersurface* wajib memenuhi syarat kondisi perimbangan keseimbangan (*balancing condition*). Untuk sebuah titik persimpangan verteks sebarang di dalam kerangka $V(p)$, suatu jumlahan berbobot (*weighted sum*) dari serangkaian vektor arah (*primitive integer vectors*) yang bertolak dari titik tersebut dan menyebar mengarah pada setiap sisi-sisi ketersambungan yang insiden dengannya, haruslah ekuivalen dan bernilai ekuilibrium nol:

$$\sum_j w_j \cdot \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$$

di mana skalar $w_j \in \mathbb{Z}^+$ menyatakan bobot beban komputasi numerik (*weight*) pada sisi lintasan ke- j .

Contoh 2.4.5. Pada garis tropikal di Gambar 2.5, ketiga sinar memiliki bobot $w_j = 1$ dan vektor arah primitif:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Syarat keseimbangan diverifikasi:

$$1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

Pada pemodelan *rigid folding* origami yang diusulkan, *loop closure constraint* dari transformasi isometri rotasi engsel verteks kontinu akan diformulasikan ke dalam diskritisasi himpunan akar polinomial nilai-minimum tropikal menjadi *tropical hypersurfaces*. Terdapat ekuivalensi yang kuat antara hukum perimbangan *balancing condition* tropikal (di mana vektor-vektor yang bertolak dari simpangan berjumlah total nol) dengan Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa (penjumlahan dan perimbangan sudut lipatan gunung/lembah di titik pusat verteks interior). Oleh karenanya, kondisi struktural yang bersifat linear konveks ini bertindak secara sempurna menyulih peran non-linear konvensional dalam menjaga integritas jaring tata ruang pelipatan kertas secara utuh.

2.4.4 Kurva Tropikal dan Poligon Newton

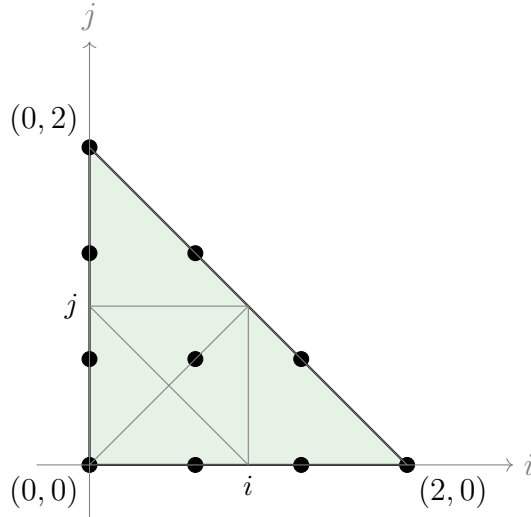
Untuk dapat melakukan representasi visual terhadap interaksi suku-suku (terms) pada polinomial tropikal, parameter geometris konveks divisualisasikan dalam bentuk poligon batas.

Definisi 2.4.4. Poligon Newton (*Newton Polygon*), disimbolkan $\Delta(p)$, dari suatu fungsi polinomial tropikal dua variabel $p(x, y) = \bigoplus_{(i,j)} c_{i,j} \otimes x^{\otimes i} \otimes y^{\otimes j}$ adalah selubung cembung (*convex hull*) dari seluruh kumpulan titik eksponen (i, j) di dalam bidang dimensi-2 berkoordinat riil sedemikian sehingga koefisiennya bernilai terhingga ($c_{i,j} \neq \infty$).

Contoh 2.4.6. Tinjau polinomial tropikal derajat 2:

$$p(x, y) = x^{\otimes 2} \oplus (x \otimes y) \oplus y^{\otimes 2} \oplus x \oplus y \oplus 0 = \min(2x, x + y, 2y, x, y, 0).$$

Himpunan eksponen yang muncul adalah $S = \{(2, 0), (1, 1), (0, 2), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$, dan semua koefisien $c_{i,j} = 0$. Poligon Newton $\Delta(p)$ adalah selubung cembung dari S , yaitu segitiga dengan verteks $(0, 0)$, $(2, 0)$, dan $(0, 2)$. Segitiga ini disebut segitiga berderajat 2 (T_2).



Gambar 2.6 Poligon Newton $\Delta(p) = T_2$ (segitiga berderajat 2) beserta titik-titik kisi interior dan subdivisi yang diinduksi oleh koefisien polinomial tropikal.

Triangulasi dari Poligon Newton berkorespondensi langsung secara dual dengan konfigurasi kurva tropikal pada ruang nilai nyata. Garis-garis yang membentuk tulang punggung kurva tropikal senantiasa ortogonal secara topologis terhadap segmen garis triangulasi poligon Newton.

Sifat korelasi dualitas struktur kombinatorik ini memberikan fleksibilitas komputasi yang menjanjikan, di mana manipulasi topologis fungsi polinomial dapat diproyeksikan langsung terhadap titik-titik diskret pada ruang eksponennya yang linear tanpa perlu menggunakan metode komputasi matriks *floating point* non-linear rumit layaknya pada struktur spasial trigonometri $SO(3)$.

2.4.5 Teorema Kapranov

Alasan mendasar mengapa pergerakan isometri origami dapat dialihbahasakan ke semiring tropikal adalah landasan fundamental geometri tropikal yang dikenal sebagai Teorema Kapranov.

Teorema 2.4.2 (Teorema Kapranov). Untuk sebarang himpunan bilangan riil pada polinomial atas ruang Puiseux (aljabar terstruktur metrik diskret), *tropical hypersurface* $V(p)$ dari ideal polinomial p sama halnya dengan penutupan dari ruang limit evaluasi nilai (valuation) atas persimpangan semua titik akar dari varietas aljabarnya secara klasik.

Keterikatan absolut ini membuktikan jaminan matematis secara pasti bahwa kalkulasi minimum polinomial tropikal pada matriks ketetanggaan origami, meskipun terlihat sangat diskret dan dipenuhi persamaan garis kaku (*piecewise*), secara akurat tetap menyajikan bayangan presisi penuh atas gerakan membelok kontinu ruang spasial origami. Hal ini juga menjadi landasan pengukuran isometri menggunakan pemetaan metrik Abel-Jacobi, menjamin keabsahan jarak rotasional (**foster2020metric**).